

Speculative Memory : 「ありうる」可能世界の提示とその受容に関する探索的研究

Speculative Memory: A Design Study on the Presentation of "Possible" Worlds and Their Acceptance

中村玲香, 脇坂崇平, 王梓旭, Guillaume Gourmelen, 南澤孝太

Reika NAKAMURA, Sohei WAKISAKA, Xavian, Guillaume GOURMELEN, Kouta MINAMIZAWA

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科

1

現実と見分けのつかない「ありうる世界」が描けるようになった現代、それを可視化して提示したとき、人はどう受け止めるのか

背景と目的

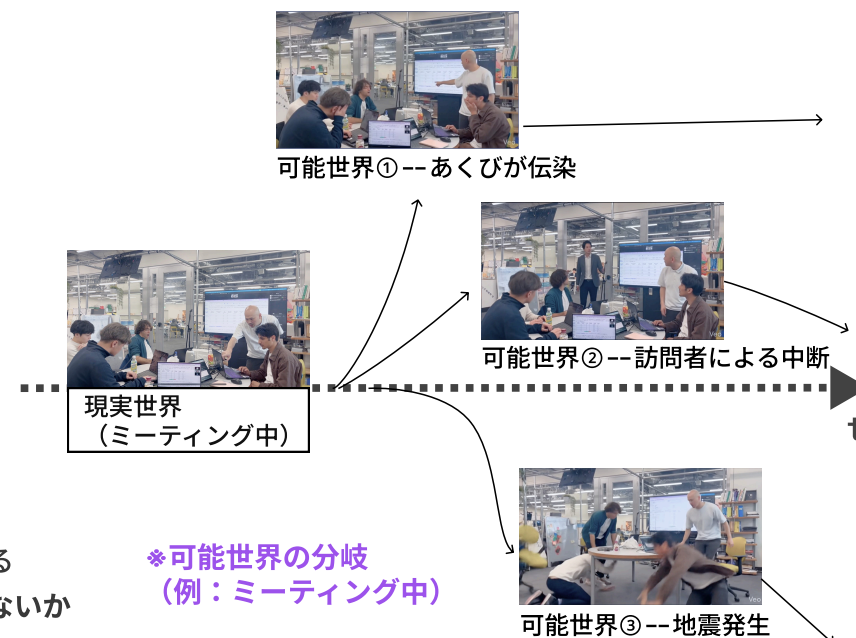
もし、現実の隣にある可能性を知覚することができたら、私たちの行動はどう変わるだろうか。近年、生成 AI 技術の発展により、現実と区別の難しいイメージ生成が可能となってきた。本研究では現実から分岐しうる複数の可能世界を AI によって生成し、現実映像と並列提示するインタラクションシステムを提案する。提案システムの体験を通して、過去・現在・未来の風景が、現実と区別しがたいイメージで覆われた際にどのように認知や行動が変容し、記憶が帰属されるのかを探る。

先行研究

- 写真の提示によって、存在しない記憶を形成できる[1,2,3]
- 生成AIによる画像編集は、事実の正確さより感情的な一致を重視する記憶体験に用いられ始めている[4]

本研究の新規性

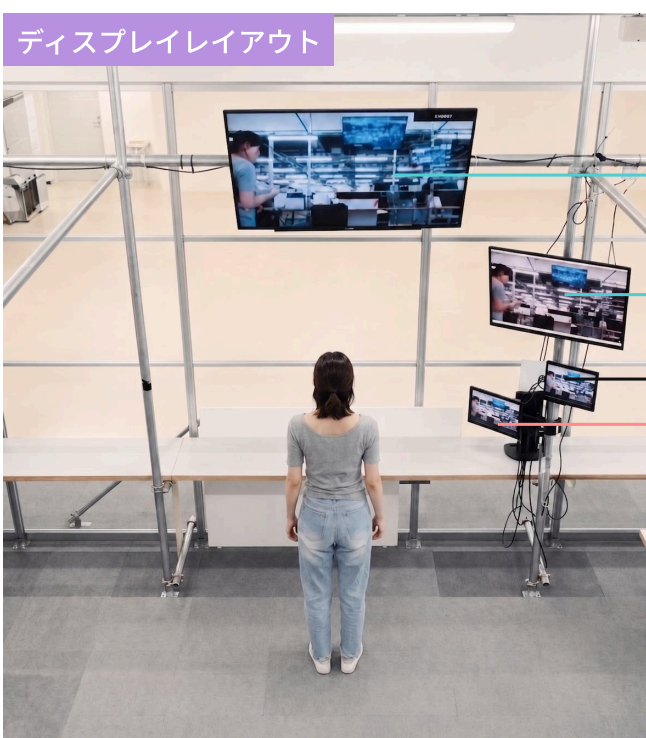
従来の記憶支援は主に「起きた経験」の記録や想起を対象とする
→「起こりえた経験」も記憶体験の設計対象になりうるのではないか



2

現在を起点として、未来と過去の複数の可能性を同時に生成・投射するスペキュラティブ・システム

コンセプトと提案システム

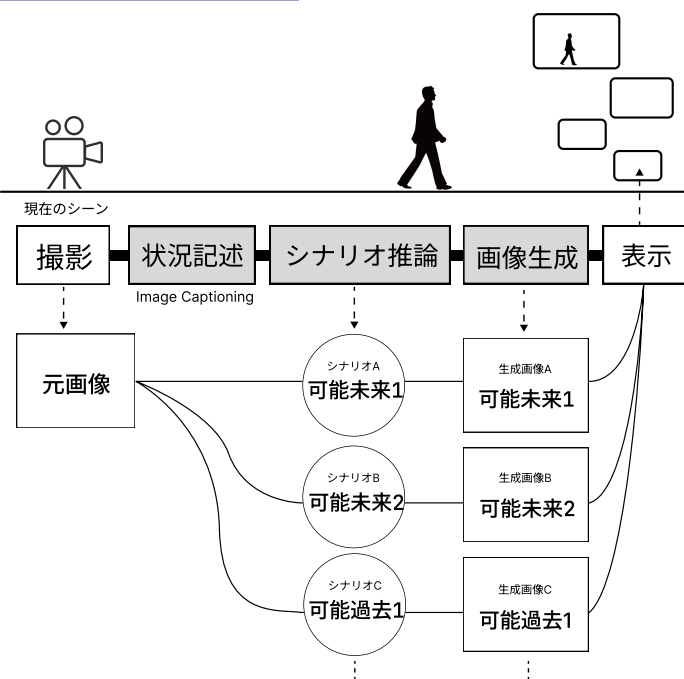


起こらなかった過去やまだ起きていない未来をマルチディスプレイに映し出す

[Speculative Memory]

未来を予測するのではなく、複数の可能性として提示し、現在の経験が記憶が形成されている最中に可能な経験を差し込むシステム

システムパイプライン



ライブ映像を起点として体験中に可能世界を生成・提示する

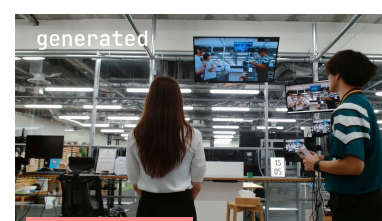
Webカメラの映像をAIで解析し、30秒前の可能過去と30秒後の2つの可能未来が生成される。生成画像を4台のモニターに現実映像と並列提示し、体験者は分岐した複数の世界を同時に見比べる。

予備的検討の様子と生成例

左の女性が髪を結ぼうとしている



シナリオA(generated)
30 秒前、左の女性は髪を下ろし、男性とモニターを眺めている。中央のタブレットは 15:06 を表示している。



シナリオB(generated)
30 秒後、左の女性はスマートフォンを確認しており、右側の男性は頭上のモニターを眺めている。タブレットの時計は 15:07 に進んでいる。



シナリオC(generated)
30 秒後、左の女性は右の男性のほうを向き、楽しそうに話し始めている。タブレットの時刻表示が 15:07 に変わっている。



3

日常場面での体験から見えてきた Speculative Memoryの4つの論点

体験者には、日焼け止めを塗る、お茶を飲む、髪を結ぶといった日常的な行動を行ってもらい、その場面を起点として生成した可能過去および可能未来を提示した

実際にはやっていないけど、自分ならやりそうという自己認識が発生する可能性

「全然ありえそう」「実際に30秒後にやっていた可能性もある」→一部の生成画像は、現在と無関係な虚構ではなく、直前・直後に起こりうる出来事として捉えられていた

現在や未来の行動選択支援への応用可能性

「30秒後では影響を感じにくい一方、1週間後の自分であれば現在の行動に影響するかもしれない」→ 時間スケールを今後の評価条件として検討する必要がある

記憶の混同や軽微な上書きが発生する可能性

「長時間見続けると、どれが実際の出来事だったか分からなくなりそう」→ 長時間提示と記憶の混同・偽記憶形成との関係は今後の検討と位置付ける

過去の出来事の振り返りへの応用可能性

「もしあのとき別の行動をしていたら」という可能性を外在化することで、過去への反芻や未完了感を整理し、出来事の意味づけを支援できる可能性がある

4

応用デザインのアイデア

- 同じ時間を共有した複数人にそれぞれ異なるありえた過去を提示して会話の中に記憶の食い違いを発生させるメディアアート「MEMORY DESYNC」
- 日常の小さな後悔や引っかかりに対して、複数のありえた過去を見ながら再解釈を促すことで、もやもやを成仏させるサービス「ATOGAKI / あとがき」

システムアップデートの方向性

- 人物・物体の同一性維持、生成の時間差といった実装上の課題
- 提示スケール・プロンプトへの介入方法・イベント駆動生成への拡張

今後の展望

[1] Loftus, F., et al.: The Formation of False Memories, *Psychiatric Annals*, Vol.25, No.12, pp.720-725, (1995).

[2] Wade, A., et al.: A Picture Is Worth a Thousand Lies: Using False Photographs to Create False Childhood Memories, *Psychonomic Bulletin & Review*, Vol.9, No.3, pp.597-603, (2002).

[3] Pataranutaporn, P., et al.: Synthetic Human Memories: AI-Edited Images and Videos Can Implant False Memories and Distort Recollection, *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pp.1-20, (2025).

[4] Wu, Y., et al.: "I'm happy even though it's not real": GenAI Photo Editing as a Remembering Experience, *Proceedings of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pp.1-18, (2026).